

Automated Negotiation Leagueにおける仮想効用関数の効果と考察

藤本 皇汰*, 菊地 真人, 大園 忠親 (名古屋工業大学)

Effects and Discussion of Utility Function Obfuscation in the Automated Negotiation League

Kota Fujimoto*, Masato Kikuchi, Tadachika Ozono (Nagoya Institute of Technology)

1. はじめに

電子商取引やサプライチェーン管理などの分野において、自律的に交渉を行うエージェントの研究が進められている。これらの研究では、限られた情報の中で相手と合意形成を行い、高い利益を獲得するための交渉戦略が重要となる。

Automated Negotiation League (ANL) は、自動交渉エージェントの国際競技会である The Automated Negotiating Agents Competition (ANAC) のリーグの一つであり、交渉戦略および Opponent Modeling の性能を評価することを目的としている。ANL では、高い交渉利益を獲得するだけでなく、交渉過程から相手の効用関数を推定する能力も評価対象となる。

ANL において、多くのエージェントは交渉の進行に伴って提案効用を徐々に低下させる譲歩戦略を採用している。序盤では高効用の提案を提示し、交渉期限が近づくにつれて受諾可能な範囲まで譲歩することで、高い交渉利益の獲得を目指す。

しかし、提案が効用順に行われる場合、相手エージェントは提案履歴から効用関数を推定しやすくなる。効用関数が推定されると、相手は提案者の譲歩可能範囲を把握できるため、交渉上不利になる可能性がある。

一方で、提案順をランダム化すると効用関数の推定は困難になるものの、譲歩の方向性が不明瞭となり、相手エージェントが受諾判断を行いにくくなる可能性がある。

本研究では、このトレードオフを解決するために仮想効用関数を用いた提案手法を提案する。

2. ANL の概要

本研究の対象である Automated Negotiation League (ANL) は、自動交渉エージェントの国際競技会である The Automated Negotiating Agents Competition (ANAC) のリーグの一つである。ANL では、多論点交渉において高い効用を獲得する交渉戦略と、相手の効用関数を推定する Opponent Modeling の性能が評価される。

交渉は提出されたエージェント同士の総当たりで行われる。ANL の特徴は、交渉結果だけでなく、相手に自身の効用関数をどれだけ推定されにくかったかも評価対象となる点である。そのため、高い効用を獲得すると同時に、自身の効用関数を秘匿することが重要となる。

エージェントのスコアは、交渉結果による利益を表す adv_A と、効用関数の秘匿性を表す秘密度スコアから構成される。

$$\begin{aligned} [adv_A &= \frac{u_A(o) - r_A}{\max(u_A) - r_A}] \\ [\tau(A) &= \frac{1}{2} (1 + d(\hat{u}_B, u_B))] \\ [Score_A &= adv_A + \frac{\tau(A)}{\tau(A) + \tau(B)}] \end{aligned}$$

ここで、 $(u_A(o))$ は交渉結果 (o) に対する効用、 (r_A) は留保効用を表す。 (adv_A) は交渉によって獲得した利益を示し

、 $(\tau(A))$ は相手による効用関数推定の誤差に基づく秘密度を表す。

(adv_A) と $(\frac{\tau(A)}{\tau(A) + \tau(B)})$ はともに 0~1 の範囲に正規化されるため、交渉利益と効用関数の秘匿性は同程度に重要である。

交渉では、

[$o = outcome(issue_1, issue_2, \dots, issue_n)$]

のような複数の $issue$ から構成される提案を互いに交換する。提案と拒否を繰り返し、いずれかが提案を受諾するか、制限ステップ数に到達した時点で交渉は終了する。

3. 提案手法

本手法では、相手エージェントが提案履歴から効用関数を推定することを利用する。一般に、多くのエージェントは高効用の提案から順に提示するため、提案履歴には提案者の選好情報が反映される。そのため、相手エージェントは提案履歴を用いて効用関数を推定し、その推定結果を受諾判断や譲歩戦略に利用できる。

そこで本研究では、実際の効用関数とは異なる仮想効用関数に基づいて提案を生成する。これにより、相手エージェントは提案履歴から仮想効用関数を学習し、実際の効用関数とは異なる選好を持つと誤認する可能性がある。

その結果、相手エージェントは誤った推定結果に基づいて提案や譲歩を行うため、提案者にとってより有利な条件で合意に至ることが期待される。

また、単純に提案順をランダム化すると譲歩傾向が失われ、交渉の進行に悪影響を及ぼす可能性がある。そこで本手法では、各 $issue$ 内の $value$ 評価値を変更した仮想効用関数を導入することで、提案の一貫性を維持しながら効用関数の推定を困難にすることを目指す。

本手法では、予約効用値を r とし、その近傍帯域を $[r, r + \delta]$ と定義した。本実験では $\delta = 0.1$ とした。

仮想効用関数は、各 $issue$ 内における $value$ の評価値を変更することで生成する。ただし、初期提案の品質を維持するため、各 $issue$ において最も高い評価値を持つ $value$ は変更対象から除外した。

また、交渉戦略への影響を抑えるため、各提案 o の元効用値 $u(o)$ と仮想効用値 $u'(o)$ が以下の 3 領域をできるだけ跨がないようにした。

$$u(o) < r$$

$$r \leq u(o) \leq r + \delta$$

$$u(o) > r + \delta$$

すなわち、予約効用値未満の提案が予約効用値以上へ移動したり、高効用の提案が予約効用値近傍以下へ移動したりする変更を抑制した。

各 issue 内の非最良 value の評価値を並べ替えて仮想効用関数候補を生成し、全候補の中から、境界を跨ぐ提案数が少なく、かつ十分な数の提案順位が変化するものを選択した。

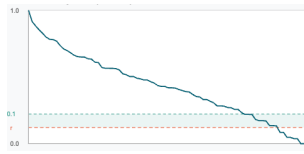


Fig. 1 Before

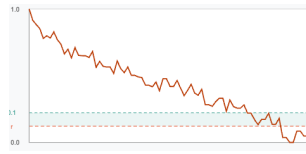


Fig. 2 After

図 1 は元の効用関数における提案の効用順位を示している。一方、図 2 は仮想効用関数に基づく順位であり、多数の提案順位が変化していることが確認できる。

これにより、提案を仮想効用関数の効用順に生成した場合でも、実際の効用順とは異なる提案列が生成されるため、相手エージェントによる効用関数の推定を困難にできる。

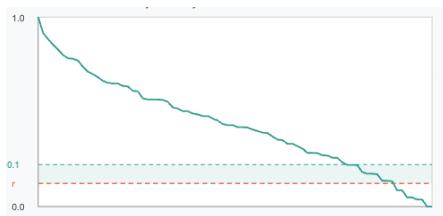


Fig. 3 Virtual Function

図 3 は仮想効用関数に基づく提案効用の推移を示している。本手法では各 issue 内の value 評価値のみを変更しているため、提案効用は滑らかに変化する。

その結果、ランダムな提案列と比較して、一貫した譲歩傾向を維持しながら効用関数の秘匿が期待できる。

4. 評価と結果

ANL の Leader Board に随時アップロードして戦略を試行錯誤していた。交渉・推定は相手の戦略次第で難易度が変わるので自身のローカル環境を整備しても参考にならなかった。なので最終的には実践で評価していた。

5. まとめ

謝辞 本研究を進めるにあたり、ご指導いただいた関係者の皆様に感謝する。